

CADERNO DO ALUNO

A Chave do Farol

Todos os passos para construir as regras do seu jogo.

Do primeiro movimento
à luz que guia o barco.



CADERNO DO ALUNO

A Chave do Farol

Um barco precisa chegar à costa. Você vai programar as regras que fazem o jogo funcionar.

Neste jogo, o barco só chega quando o farol acende. Você faz o personagem andar, recolher a chave e decidir quando acender o farol. E tem uma coisa esperando por você no fim deste curso: uma surpresa para deixar o jogo do seu jeito.

Use quando precisar

Este é o seu caderno do curso. Nele estão os caminhos dos blocos, os encaixes e os testes. Em cada encaixe, deixe primeiro à vista o lugar do bloco; depois pegue o bloco e arraste até lá. Se quiser, leia aqui na tela. Ou, se preferir, clique em **Baixar** para guardar e consultar onde quiser.

Encontre seu passo

No alto de cada página estão o dia e a seção, como na tela da aula.

Dia 1 · O personagem ganha movimento: o personagem anda e fica inteiro na tela, páginas 3 a 7.
Dia 2 · A chave muda o jogo: o jogo pega a chave, guarda que pegou e avisa, páginas 8 a 12.
Dia 3 · A luz do farol: o farol confere a chave e acende, páginas 13 a 18.
A surpresa do final: escolhas e galerias, páginas 19 a 23.
Avisos, lugar da chave e envio: páginas 24 a 26.
Publique no Mural: página 27.
As regras do seu jogo: página 28.
Certificado e ajuda: página 29.

Antes de montar

No começo do Dia 1, jogue a versão pronta. Use as setas da tela ou, no computador, clique no jogo e use as setas do teclado. Tente pegar a chave e levar o personagem até o farol. Você pode seguir mesmo sem terminar a partida.



DIA 1 · SEÇÃO 3 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

Como o personagem anda

O jogo repete os blocos de A cada quadro do jogo. Veja o que acontece com a seta.

Na experiência, cada repetição do jogo é um **quadro**. O **x** mostra onde o personagem está.

1. **Sem a seta**

   Deixe **Segurar a seta para a direita** desligado e clique em **Avançar 1 quadro**. Olhe o quadro e o x.

2. **Com a seta**

   Ligue **Segurar a seta para a direita** e clique em **Avançar 1 quadro** algumas vezes. Olhe o x de novo.

3. **Deixe rodar**

   Clique em **Rodar** e veja o personagem andar. Depois clique em **Próxima seção** para montar o movimento no seu jogo.



DIA 1 · SEÇÃO 4 · MONTAGEM

Faça o personagem andar

No seu jogo, o personagem ainda está parado e não há setas na tela. Agora você coloca as setas e o movimento.

1 Mostre as quatro setas

Deixe à vista o fim de **Ao iniciar**, depois dos blocos que já estão lá.
Jogo 2D > Controles > Teclado, ações e toque. Pegue **Ativar controles clássicos** e solte ali.
O bloco chega com **automáticos no celular**: clique nesse nome e escolha **só as quatro direções**.

No fim da área Ao iniciar



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Uma palavra que aparece aqui

Sprite: um objeto do jogo que você pode programar, como o personagem. O movimento fica dentro de A cada quadro do jogo, que repete seus blocos sem parar.

2 Programe o movimento

Encontre a área **Enquanto estiver rodando**. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Dentro dela, no bloco **A cada quadro do jogo**, deixe à vista o **Desenhar o cenário praia-tropical**.
Jogo 2D > Movimento > Movimentos prontos. Pegue **Mover sprite em 4 direções com setas** e solte logo abaixo de **Desenhar o cenário praia-tropical**.
O bloco chega com **heroi**: clique em **heroi** e escolha **personagem**. A velocidade já vem em **3**; deixe assim.



DIA 1 · SEÇÃO 4 · TESTE E VERIFICAÇÃO

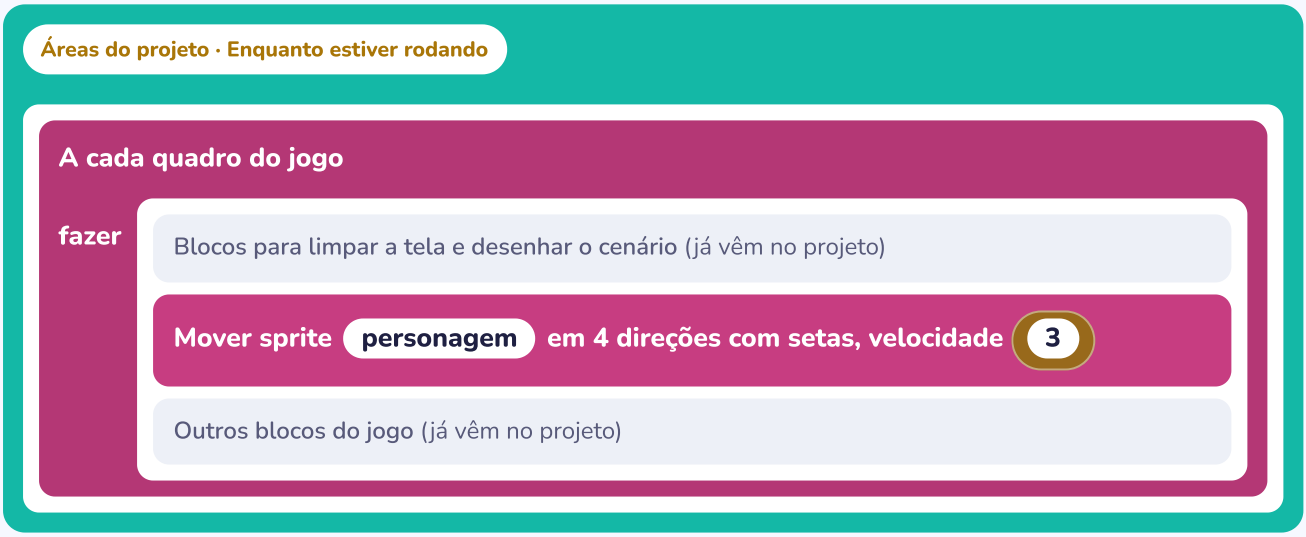
Teste o movimento

As setas aparecem na tela, e o personagem precisa andar com elas.

Teste no seu jogo

Segure uma seta da tela ou, no computador, clique no jogo e use as setas do teclado. O personagem deve andar na direção da seta.
Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: **Ativar controles clássicos**, com **só as quatro direções**, no fim de Ao iniciar, e o bloco de movimento, com o sprite **personagem**, dentro de A cada quadro do jogo. Depois de corrigir, teste de novo.

O movimento fica dentro de A cada quadro do jogo



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Verificar e continuar

Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, clique em **Próxima seção**.
O Estúdio salva o seu jogo automaticamente. O envio fica no fim de **Mantenha o personagem na tela**.



DIA 1 · SEÇÃO 5 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

Até onde ele pode ir?

Veja o que acontece quando o personagem chega na beirada da tela.

1 Sem o limite

Deixe **Manter dentro da tela** desligado. Ligue **Segurar a seta para a direita** e clique em **Rodar**. Olhe o personagem quando ele chega na borda.

2 Com o limite

Clique em **Recomeçar**. Ligue **Manter dentro da tela** e clique em **Rodar** de novo. Compare.

Da experiência para o seu jogo

Depois dos dois testes, clique em **Próxima seção**. No seu jogo, o personagem também sai pela beirada. O limite vai logo abaixo do bloco de movimento.



DIA 1 · SEÇÃO 6 · MONTAGEM E ENVIO

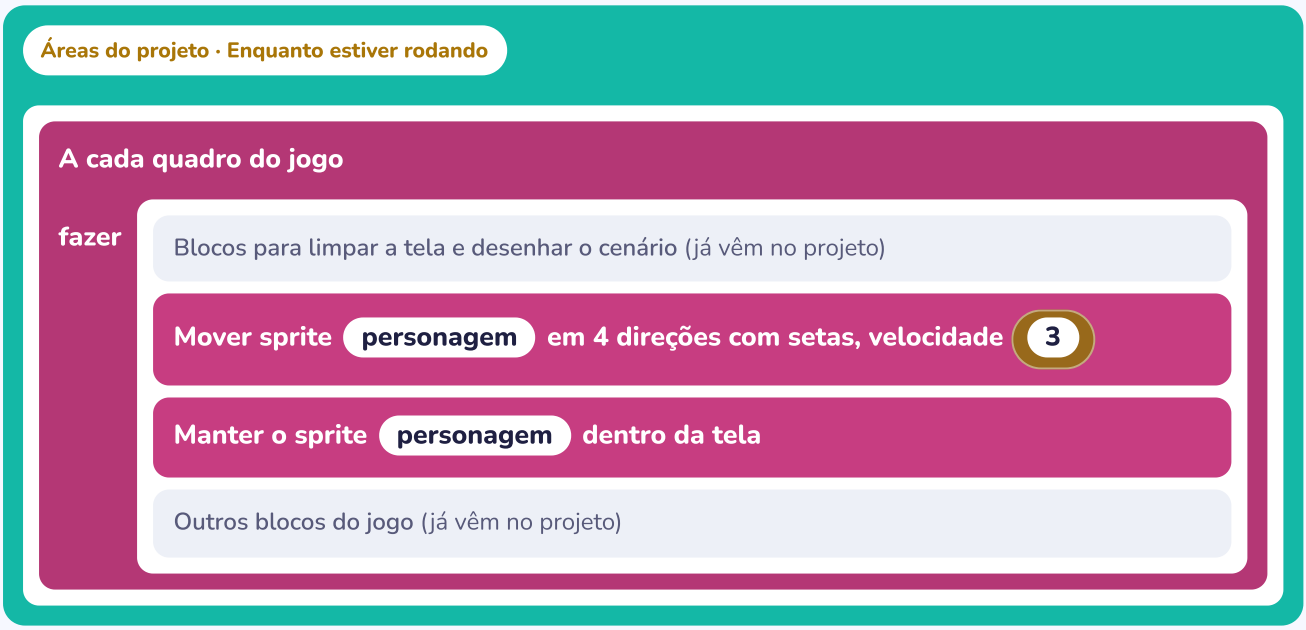
Mantenha o personagem na tela

O personagem anda. Agora ele precisa continuar inteiro na tela quando chega ao limite.

1 Limite o caminho

Deixe à vista o bloco de movimento, dentro de **A cada quadro do jogo**.
Jogo 2D > Movimento > Bordas e rebatidas. Pegue **Manter o sprite dentro da tela** e solte logo abaixo do bloco de movimento. Ele também chega com **heroi**: clique em **heroi** e escolha **personagem**.

Primeiro move. Depois confere a borda.



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Teste as quatro direções até as beiradas: o personagem deve continuar inteiro na tela. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou como no desenho: o limite logo abaixo do movimento.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, clique em **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado ao professor**, clique em **Concluir aula**.



DIA 2 · SEÇÃO 1 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O jogo guardou a chave?

Compare o que some da tela com a informação que fica guardada.

Na experiência, acompanhe **temChave**. Uma variável guarda um valor que pode mudar. Aqui, **falso** quer dizer que o personagem ainda não está com a chave.

1. **Colete sem guardar**

   Deixe **Guardar a coleta** desligado e clique em **Encostar na chave**. Compare a chave, o aviso e o valor de temChave.

2. **Mude a regra e compare**

   Clique em **Recomeçar a partida**. Ligue **Guardar a coleta** e clique em **Encostar na chave** outra vez. Compare o valor guardado, a chave e o aviso com o primeiro teste.

3. **Afaste e recomece**

   Clique em **Afastar** e olhe temChave. Depois clique em **Recomeçar a partida** e confira o que voltou ao começo. Para construir essa regra no seu jogo, clique em **Próxima seção**.

Uma coisa de cada vez

Depois de recolher, recomece a partida antes de mudar Guardar a coleta. Assim você testa a regra em um novo encontro.



DIA 2 · SEÇÃO 2 · MONTAGEM

Recolha a chave

No seu jogo, o personagem passa pela chave e nada acontece: nenhuma ação está ligada a esse encontro. Faça essa ligação.

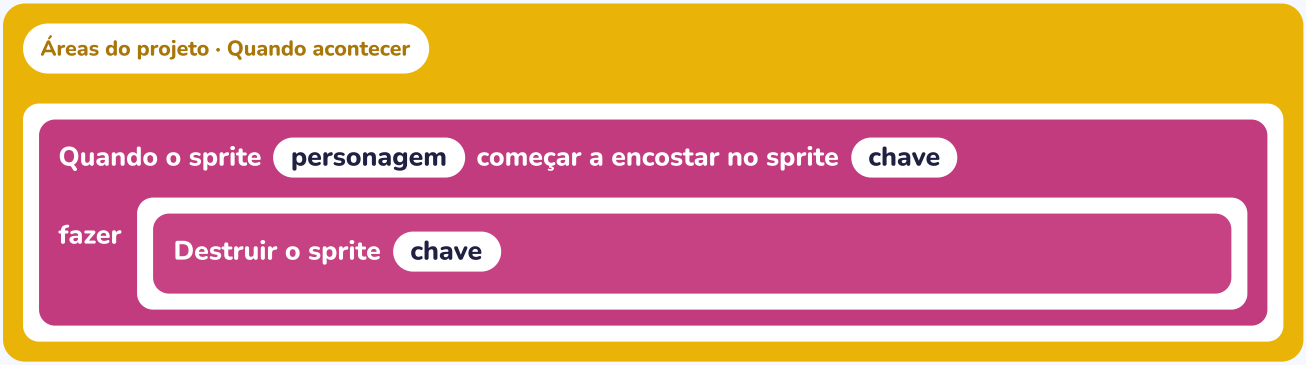
1 Programe o encontro

O encontro é um **evento**, um acontecimento ao qual o jogo pode responder.
Seu projeto ainda não tem a área **Quando acontecer**. Deixe à vista um lugar sem blocos, ao lado das áreas. Em **Áreas do projeto**, pegue **Quando acontecer** e solte nesse lugar.
Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear. Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e solte dentro de Quando acontecer.
O bloco chega com dois nomes, **jogador** e **inimigo**. Clique em **jogador** e escolha **personagem**. Depois clique em **inimigo** e escolha **chave**.

2 Retire a chave do chão

Deixe à vista o espaço vazio ao lado da palavra **fazer**, dentro do encontro.
Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência. Pegue **Destruir o sprite** e solte nesse espaço.
O bloco chega com o nome **resposta**: clique em **resposta** e escolha **chave**. Isso retira a chave da partida, sem apagar a imagem do projeto.

A retirada acontece dentro do encontro



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Teste e verifique

Leve o personagem até a chave: ela deve sumir. Clique em **Atualizar**, logo acima do jogo (com o espaço do jogo estreito, ele aparece só como uma seta dando a volta): começa uma partida nova, e a chave volta ao chão. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou como no desenho: **Destruir o sprite chave** dentro do encontro entre personagem e chave. Depois de corrigir, teste de novo.
Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, clique em **Próxima seção**.



DIA 2 · SEÇÃO 3 · MONTAGEM

Guarde que a chave foi encontrada

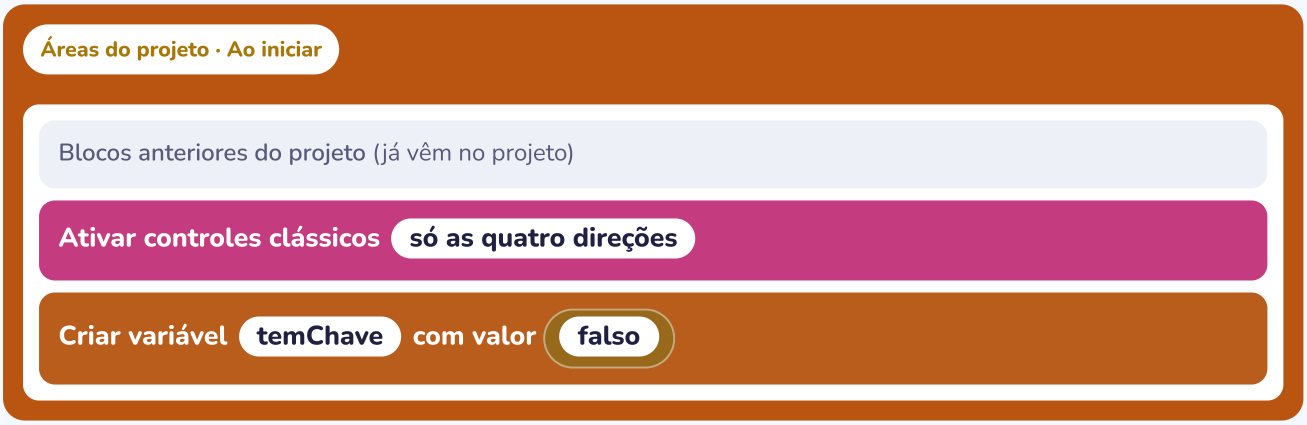
Como na experiência com Guardar a coleta desligado: a chave some, mas nada guarda que ela foi encontrada.

A **variável** temChave guarda se o personagem está com a chave: **falso** é sem, **verdadeiro** é com.

1 Crie temChave

Deixe à vista o fim de **Ao iniciar**, logo abaixo de Ativar controles clássicos.
Programação > Variáveis. Pegue **Criar variável com valor** e solte ali.
Ele chega com **contador**: clique em **contador**, apague e escreva **temChave** (C maiúsculo).
O valor vem com o número **0**. Abra **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro**, solte em cima do 0 e, no menu, troque para **falso**.

A informação começa em falso



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

2 Guarde verdadeiro

Em **Quando acontecer**, deixe à vista o lugar logo abaixo de Destruir o sprite, dentro do encontro.
Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para** e solte ali. Ele também chega com **contador**: clique em **contador** e escolha **temChave**.
Em **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro** e solte em cima do número **1**.

Verifique esta etapa

Você ainda não vê temChave no jogo: a porta do farol vai usar essa informação no Dia 3. Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, clique em **Próxima seção**.



DIA 2 · SEÇÃO 4 · MONTAGEM

Avise quem está jogando

No seu jogo, a chave some, mas o aviso continua: Encontre a chave e vá ao farol. Faça o aviso mudar.

1 Mude o aviso

O próximo bloco vai logo abaixo do bloco de temChave, no encontro. Deixe esse lugar à vista.
Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para** e solte ali.
Clique em **contador** e escolha **aviso**.
Para trocar o número desse bloco por um texto, abra **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima do número.
Clique em **Olá**, apague e escreva:
Você pegou a chave! Agora vá ao farol.

Três ações dentro do encontro com a chave



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

O aviso conta o que aconteceu. Quem guarda a informação da coleta é temChave. O jogo pode continuar sabendo da chave mesmo quando ela não está mais no chão.



DIA 2 · SEÇÃO 4 · TESTE E ENVIO

Teste a coleta e envie

Retire a chave, guarde a informação e conte o que aconteceu a quem está jogando.

Teste a coleta

Leve o personagem até a chave: ela deve sumir, e o aviso deve mudar. Depois clique em **Atualizar**: começa uma partida nova, a chave volta para o chão e o aviso diz de novo Encontre a chave e vá ao farol. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: dentro do encontro com a chave estão **Destruir o sprite chave**, **Alterar temChave para verdadeiro** e **Alterar aviso** com a sua mensagem. Depois de corrigir, teste de novo.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, clique em **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado ao professor**, clique em **Concluir aula**.



DIA 3 · SEÇÃO 1 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O que a porta precisa?

A coleta guarda uma informação. A porta vai usar esse valor para escolher uma resposta.

Uma **condição** é uma pergunta que o jogo confere. Na experiência, veja o mostrador **temChave**, a pergunta da porta e as duas respostas: o **então** e o **senão**.

1 Teste sem a chave

Sem levar a chave, clique em **Testar a porta**. Veja o valor de temChave e qual resposta a porta escolhe.

2 Teste com a chave

Clique em **Levar a chave** e depois em **Testar a porta** outra vez. Compare o valor e a resposta escolhida com o primeiro teste.

Da experiência para o seu jogo

Depois dos dois testes, clique em **Próxima seção**. Você vai montar primeiro o aviso de falta da chave e, na seção seguinte, completar a luz e a chegada do barco.



DIA 3 · SEÇÃO 2 · RESPOSTA SEM CHAVE

Avise quando faltar a chave

No seu jogo, o personagem chega à porta do farol e nada acontece: o farol ainda não confere a chave. Comece pelo aviso de falta.

1 Crie outro encontro

Em **Quando acontecer**, deixe à vista o encontro com a chave e o espaço abaixo dele.
Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear. Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e solte abaixo do encontro com a chave. Não coloque um encontro dentro do outro.
Clique em **jogador** e escolha **personagem**. Depois clique em **inimigo** e escolha **farol**.

2 Faça a pergunta

Deixe à vista o espaço vazio ao lado da palavra **fazer**, dentro do encontro com o farol.
Quem faz uma pergunta no jogo é o bloco Se. **Programação > Lógica & Se.** Pegue **Se** e solte ali.
O Se já vem com a condição pronta **x > 0**: segure essa pergunta pelo sinal de maior e arraste até a lixeira, no canto de baixo, à direita, do espaço dos blocos.
Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Em **Programação > Valores**, pegue **valor da variável** e solte nesse lugar.
Esse bloco chega com **x**: clique no x e escolha **temChave**. A palavra verdadeiro não aparece no bloco, e nem precisa: com temChave sozinho ao lado do Se, a pergunta já é essa.

3 Prepare a resposta sem chave

Na linha de baixo do bloco Se, depois do então, tem dois sinais de mais. O primeiro fica antes de **senão se**, e o segundo fica antes da palavra **senão**, no fim da linha.
Clique no segundo. Não clique no primeiro.
Com o espaço do **senão** à vista, em **Programação > Variáveis**, pegue **Alterar variável para** e solte dentro do senão.
Clique em **contador** e escolha **aviso**.
Em **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima do número.
Clique em **Olá**, apague e escreva: **A porta não abriu. Falta a chave.**

Teste antes de continuar

Clique em **Atualizar** e vá até a porta do farol, na base da torre, sem passar pela chave. A luz deve continuar apagada, e o aviso deve dizer que falta a chave. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou como no desenho da página 15. Depois de corrigir, teste de novo.



DIA 3 · SEÇÃO 2 · CONFIRA E VERIFIQUE

A resposta sem chave

Por enquanto, só o senão tem um bloco. O então fica para a próxima seção.

O aviso de falta fica no senão



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Verificar e continuar

Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, clique em **Próxima seção**.
O Estúdio salva o seu jogo automaticamente. O envio fica no fim de **Escolha onde fica a chave**.



DIA 3 · SEÇÃO 3 · RESPOSTA COM CHAVE

Acenda o farol com a chave

Com a chave, o farol ainda não acende: o espaço do então está vazio. Complete essa resposta no mesmo Se.

A resposta com a chave vai ter três blocos: um que chama o barco, um que acende a luz e um aviso para quem está jogando.

1 Ligue a chegada do barco

Deixe à vista o espaço do **então**, ainda vazio.
Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para** e solte dentro do então.
Clique em **contador** e escolha **ganhou**.
Abra **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro** e solte em cima do número.
É essa variável que chama o barco: quando **ganhou** fica **verdadeiro**, o barco começa a chegar.

2 Acenda o farol

O próximo bloco vai logo abaixo de ganhou, ainda dentro do então. Deixe esse lugar à vista.
Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência. Pegue **Trocar imagem do sprite para** e solte ali.
Esse bloco chega com **heroi** nos dois nomes. Clique no primeiro heroi e escolha **farol**.
Depois clique no segundo e escolha a imagem **farol-listrado-aceso**. Se não achar, role a lista.

3 Conte o que aconteceu

O próximo bloco vai logo abaixo da troca de imagem, dentro do então. Deixe esse lugar à vista.
Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para** e solte ali.
Clique em **contador** e escolha **aviso**.
Em **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima do número.
Clique em **Olá**, apague e escreva: **Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.**

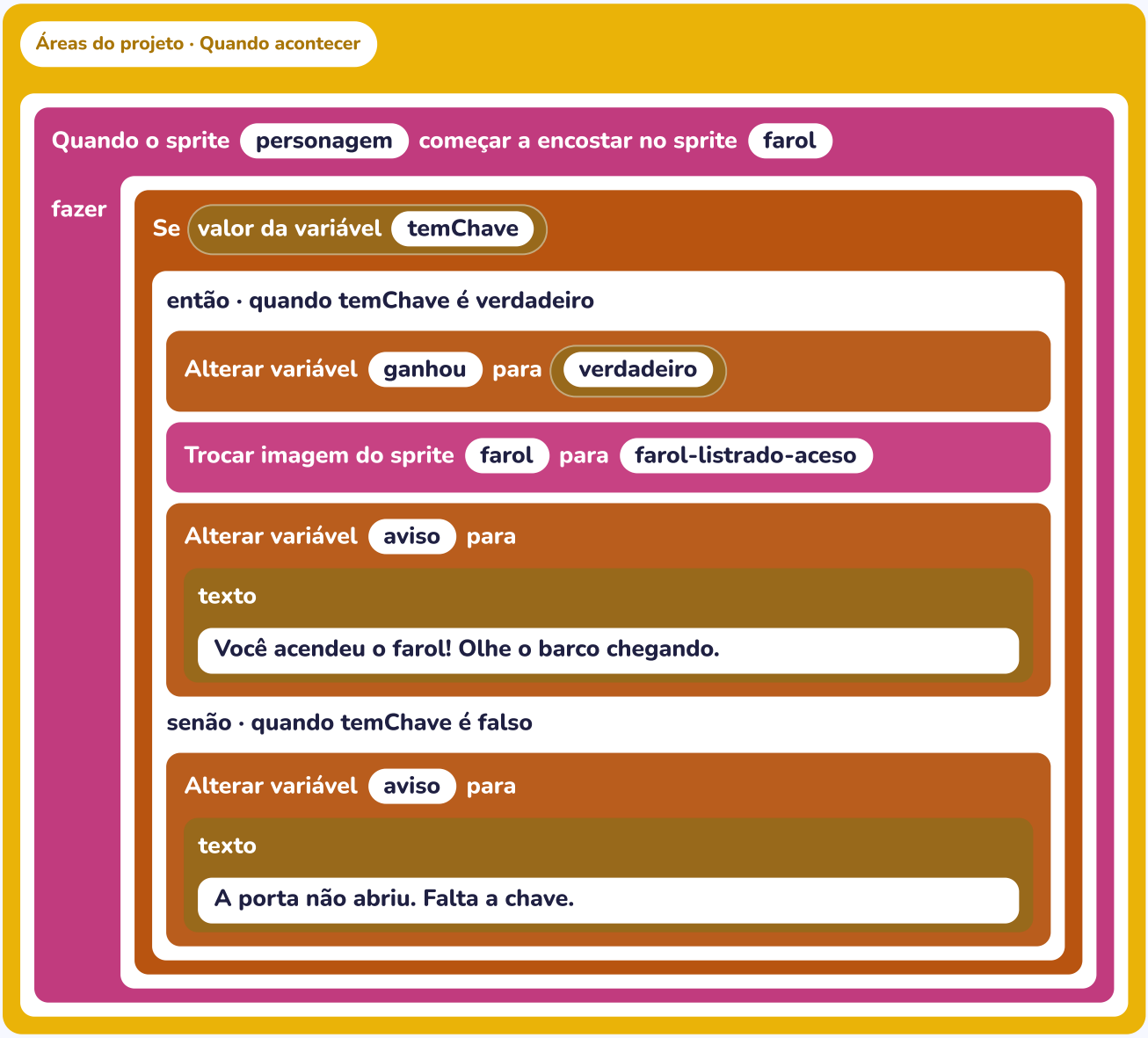


DIA 3 · SEÇÃO 3 · CONFIRA A MONTAGEM

A porta confere a chave

Este encontro é com o farol. Ele fica separado do encontro com a chave.

Duas respostas para a mesma pergunta



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

As ações da luz, do barco e da mensagem de chegada ficam no **então**. A mensagem de falta da chave fica no **senão**. Depois da montagem, teste os dois caminhos.



DIA 3 · SEÇÃO 3 · TESTE E VERIFICAÇÃO

Teste o jogo inteiro

A condição está montada. Confira se cada situação recebe a resposta certa.

Teste 1 · Sem a chave

Clique em **Atualizar** para recomeçar. Vá direto até a porta do farol, na base da torre, sem passar pela chave. A luz deve continuar apagada, e o aviso deve dizer que falta a chave.

Teste 2 · Busque e volte na mesma partida

Sem recomeçar a partida, busque a chave e volte até a porta do farol. O jogo guarda a coleta em **temChave** durante o caminho. A luz deve acender, o aviso deve mudar e o barco deve chegar.

Teste 3 · Uma nova partida

Depois da vitória, clique em **Atualizar**. A chave deve voltar ao chão. Vá direto até a porta do farol, sem pegar a chave. Ele deve continuar apagado e voltar a avisar que falta a chave.

Se algum teste saiu diferente

Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: dentro do **então** estão **ganhou verdadeiro**, a imagem **farol-listrado-aceso** e o aviso de chegada, e dentro do **senão** está o aviso de que falta a chave. Depois de corrigir, teste de novo.

Verificar e continuar

Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. O Estúdio salva o seu jogo automaticamente. Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, clique em **Próxima seção**.



DIA 3 · SEÇÃO 4 · A SURPRESA DO FINAL

Deixe o jogo com a sua cara

A surpresa chegou: olha quantas versões esse jogo pode ter. Troque o que quiser: o que você gostou pode ficar como está. As opções estão nas páginas 20 a 23.

1 Escolha o personagem

Em **Ao iniciar**, encontre **Criar sprite personagem**. No fim do bloco, depois de **com imagem**, clique no nome da imagem, como **aventureiro**, e escolha um personagem. Se não achar o que quer, role a lista. O nome do sprite continua **personagem**: troque só a imagem.

2 Escolha o barco e a chave

Ainda em **Ao iniciar**, em **Criar sprite barco** e em **Criar sprite chave**, clique no nome da imagem, como **veleiro** ou **chave-dourada**, e escolha outro. A chave nova já aparece no jogo; o barco novo você vê no teste, porque ele só chega quando o farol acende.

3 Escolha o par do farol

O farol tem duas imagens, apagado e aceso, e as duas precisam ser do mesmo modelo. Por isso, se você trocar o farol, troque o par. Em **Criar sprite farol**, clique no nome da imagem, como **farol-listrado-apagado**, e escolha o modelo **apagado** que quiser. Em **Quando acontecer**, dentro do então, clique no nome da imagem em **Trocar imagem do sprite farol para**, como **farol-listrado-aceso**, e escolha o mesmo modelo **aceso**.

4 Escolha o cenário

Em **Enquanto estiver rodando**, dentro de **A cada quadro do jogo**, clique no nome do cenário, como **praia-tropical**, no bloco **Desenhar o cenário**, e escolha outro cenário.

Mesmo tipo, mesmo tamanho

Personagem com personagem, barco com barco, chave com chave, farol com farol e cenário com cenário: cada tipo tem desenhos do mesmo tamanho. Deixe x, y, largura, altura e nomes dos sprites como estão.

Teste e verifique

Clique em **Atualizar** e vá até a porta do farol sem a chave: ele continua apagado. Busque a chave e volte até a porta: o mesmo modelo acende e o barco chega. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: cada imagem está no bloco do mesmo tipo, e o farol tem o mesmo modelo nos dois blocos, apagado em Ao iniciar e aceso dentro do então. Depois de corrigir, teste de novo.
Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, clique em **Próxima seção**.



DIA 3 · SEÇÃO 4 · A SURPRESA DO FINAL

Quem é o personagem?

Em Criar sprite personagem, escolha a imagem pelo nome que aparece aqui. Na lista do Estúdio, o mesmo nome fica embaixo de cada desenho.



aventureiro



menina-de-laco



marinheira



menino-de-bone



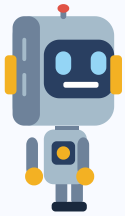
exploradora-de-chapeu



pirata



mergulhador



robo

O nome que os blocos usam

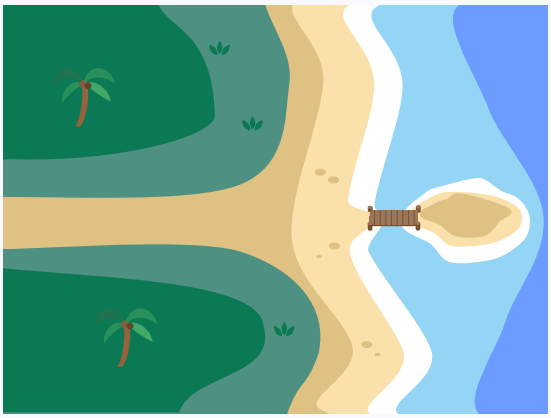
O sprite continua se chamando **personagem**, mesmo que você escolha pirata, mergulhador ou robo. Assim, as regras de andar e de encontrar a chave continuam funcionando.



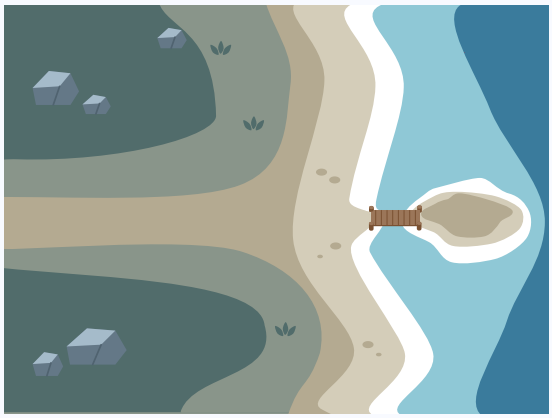
DIA 3 · SEÇÃO 4 · A SURPRESA DO FINAL

Onde a história acontece?

Escolha o cenário no bloco Desenhar o cenário, dentro de A cada quadro do jogo.



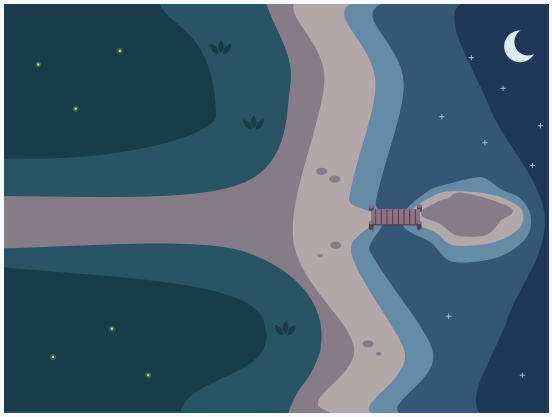
praia-tropical



costa-rochosa



ilha-nevada



noite-na-ilha

Um novo ambiente

Os cenários conservam o caminho, a ponte e o mar no lugar. Você pode combinar qualquer cenário com os personagens e objetos das outras galerias.



DIA 3 · SEÇÃO 4 · A SURPRESA DO FINAL

Qual barco? Qual chave?

Em Ao iniciar, escolha a imagem no Criar sprite barco e no Criar sprite chave.

Barcos · em Criar sprite barco



veleiro



barco-de-pesca



lancha



barco-pirata

Chaves · em Criar sprite chave



chave-dourada



chave-prateada



chave-de-estrela

O barco aparece no fim

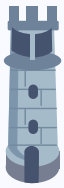
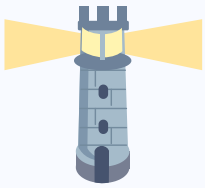
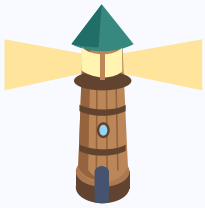
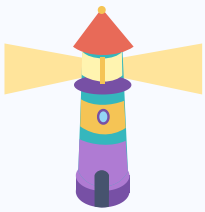
O barco só aparece quando o farol acende. Para ver o barco escolhido, pegue a chave e leve o personagem até a porta do farol: o barco chega logo depois.



DIA 3 · SEÇÃO 4 · A SURPRESA DO FINAL

Apagado e aceso: escolha o par

O nome do modelo precisa combinar nas duas imagens. A porta fica no mesmo lugar.

farol listrado	 **farol-listrado-apagado**	 **farol-listrado-aceso**
farol de pedra	 **farol-de-pedra-apagado**	 **farol-de-pedra-aceso**
farol de madeira	 **farol-de-madeira-apagado**	 **farol-de-madeira-aceso**
farol colorido	 **farol-colorido-apagado**	 **farol-colorido-aceso**

Onde usar cada um

Apagado: Criar sprite farol, em Ao iniciar.
Aceso: Trocar imagem do sprite farol para, dentro do então, no encontro com o farol.



DIA 3 · SEÇÃO 5 · COM A SUA CARA

Escreva seus avisos

O jogo conversa com quem joga usando as suas palavras.

Mude os quatro avisos

Mude só o texto de cada **aviso**: clique no texto, apague e escreva uma frase curta. Tudo o que você escrever fica no seu jogo. Se um bloco não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos.
Procure estes textos:
Ao iniciar, no bloco que cria a variável aviso: *Encontre a chave e vá ao farol.*
Quando acontecer, no encontro com a chave: *Você pegou a chave! Agora vá ao farol.*
No encontro com o farol, dentro do senão: *A porta não abriu. Falta a chave.*
No encontro com o farol, dentro do então: *Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.*
Deixe os nomes das variáveis como estão.

Teste os avisos

Clique em **Atualizar** e leia o aviso do começo. Vá até a porta do farol sem a chave e leia o aviso de quando falta a chave. Depois busque a chave, leia o aviso da coleta e volte até a porta do farol para ver a comemoração.
Se algo não funcionou no seu jogo, volte ao bloco daquele aviso: se a frase passou da tela, deixe mais curta; se o aviso não mudou, confira se você escreveu no texto daquele bloco. Depois de corrigir, teste de novo. Quando terminar, clique em **Próxima seção**.



DIA 3 · SEÇÃO 6 · EXPERIÊNCIA ANTES DA ESCOLHA

Como escolher um lugar para a chave

Experimente um número de cada vez e compare para onde a chave vai.

Dois números, um lugar

x: posição horizontal. Um número menor leva para a esquerda; um maior, para a direita.
y: posição vertical. A contagem começa no 0, lá em cima, e cresce para baixo: um número menor leva para cima; um maior, para baixo.

1

Mude só o x

Na experiência, clique no número de **Posição horizontal x**, apague o **211**, escreva **160** e clique fora do campo. Deixe o y em 53 e observe a chave. O quadrado pontilhado mostra onde ela estava.

2

Mude só o y

Deixe o x em 160. Clique no número de **Posição vertical y**, apague o **53**, escreva **250** e clique fora do campo. Compare a direção com o primeiro teste.

Da experiência para o seu jogo

A experiência muda o lugar, sem mudar a imagem ou o tamanho. Se quiser repetir, clique em **Recomeçar**. Quando terminar, clique em **Próxima seção**.



DIA 3 · SEÇÃO 7 · ESCOLHA E ENVIO

Escolha onde fica a chave

Escolha uma posição, teste o caminho de quem vai jogar e envie o seu jogo.

1 Encontre os dois campos

Em **Ao iniciar**, deixe à vista **Criar sprite chave**. Mude só os campos **x** e **y**. Deixe nome, imagem, largura e altura como estão.

Três lugares para experimentar

Perto da trilha: x 211 e y 53.
Na parte de baixo: x 160 e y 250.
Perto da ponte: x 280 e y 160.

2 Escreva os números

No campo **x**, troque o número pelo x do lugar que você escolheu, como 160; no campo **y**, coloque o y, como 250. Depois clique fora do campo e espere o jogo atualizar.

3 Confira o lugar

Repare se a chave aparece inteira. Se ela ficar atrás do farol ou da faixa do aviso, quem joga não vai achar; se ficar em cima do personagem, ele já começa com a chave. Nesses casos, escolha um dos três lugares acima.

4 Teste o novo caminho

Clique em **Atualizar**, busque a chave no lugar escolhido e leve até a porta do farol. A luz deve acender, e o barco deve chegar. Clique em **Atualizar** outra vez: a chave deve voltar ao lugar escolhido.

Envie o seu jogo

Agora, clique em **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado ao professor**, clique em **Próxima seção**.
Se você mudar alguma coisa depois de enviar, clique em **Reenviar ao professor** e confirme em **Reenviar**.



DIA 3 · SEÇÃO 8 · PUBLICAÇÃO

Publique seu jogo

Você enviou o seu jogo. Agora outras pessoas também podem jogar.

1 Abra Compartilhar

Continue no mesmo Estúdio da aula. No alto do Estúdio, clique em **Compartilhar**. Ele pode aparecer só como uma seta para cima. O resumo do projeto já vem preenchido. Deixe como está.

2 Prepare a capa

Clique em **Gerar capa** e espere a imagem aparecer. Confira a imagem: ela vai apresentar seu jogo no Mural.

3 Publique e mande o link

Clique em **Publicar** e espere a tela **Publicado!**, com **Seu projeto já está no Mural dos Criadores.** Clique em **Copiar link** e mande o link para os seus amigos, para o grupo ou para quem você quiser. Depois clique em **Fechar** e em **Concluir aula**.

Quer rever um passo?

Na seção de publicação, clique no link **Como publicar o seu jogo no Mural**. Ele leva ao Como fazer, a área de ajuda. Depois de consultar o passo a passo, clique em **Voltar para a aula** para continuar de onde estava.

Se Compartilhar não estiver disponível

Confira se terminou o envio do seu projeto na seção Escolha onde fica a chave. Se continuar sem conseguir, clique em **Preciso de ajuda** e conte o que aparece: o professor confere se a sua conta pode publicar no Mural.



SEU CERTIFICADO · SEÇÃO 1

As regras do seu jogo

Antes do certificado, confira o que faz as regras do seu jogo funcionarem.

NA AULA, ANTES DO CERTIFICADO

Aqui não tem vídeo: leia o recado da página e responda às quatro perguntas sobre o seu jogo.

1 **Pense no que você construiu**

As perguntas retomam o movimento, a informação da chave, a resposta do farol e os testes da porta. Escolha uma resposta em cada pergunta e clique em **Enviar quiz**.

2 **Leia e confira**

Leia o porquê de cada resposta. Se alguma estiver errada, troque a resposta e clique em **Enviar quiz** de novo.

3 **Siga para o certificado**

Quando todas as respostas estiverem corretas, clique em **Próxima seção**. O vídeo e o certificado ficam na seção seguinte.

> Se quiser rever uma regra, volte ao seu jogo e aos passos deste caderno. A revisão ajuda a entender o jogo que você programou.



SEU CERTIFICADO · SEÇÃO 2

Guarde o que você criou

Você programou o personagem que anda, a coleta da chave e o farol que confere se você tem a chave.

Comemore sua criação

Clique em **Emitir meu certificado**. Se você já emitiu o certificado, clique em **Baixar certificado (PDF)**. Quando o certificado baixar, clique em **Concluir aula**.

Se travar em alguma seção

Volte ao trecho do vídeo que mostra aquele encaixe e compare com o seu projeto. Você também pode consultar a página daquela seção neste caderno: no alto de cada página estão o dia e a seção.

Preciso de ajuda

No rodapé da aula, clique em **Preciso de ajuda**. Conte o que tentou fazer e o que aconteceu.
Por exemplo: **Estou no Dia 3. Peguei a chave, mas o farol continua apagado. Conferi o bloco temChave.**
Isso ajuda o professor a entender em que ponto você está.

Para guardar e para enviar

O Estúdio salva automaticamente enquanto você monta. **Salvo na sua conta** confirma que a cópia já está na sua conta.
Verificar esta etapa confere os blocos pedidos.
Enviar para o professor, confirmado em **Enviar**, manda o jogo para o professor no fim da aula. Depois aparece **Projeto enviado ao professor**.
Se você mudar alguma coisa depois de enviar, clique em **Reenviar ao professor** e confirme em **Reenviar**: o professor recebe a versão nova.